Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
M.Sc. Gabriela Ortiz León
I Semestre, 2017
Examen Final

Total de Puntos:	78
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 26
Problema 1	de 21
Problema 2	de 15
Problema 3	de 16

Preguntas

26 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Sobre el número z en la ecuación

2 Pts

$$z = \sqrt[j]{j},$$

se puede decir que:

- ◯ a) Es un número complejo (con partes real e imaginaria distintas de cero).
- ◯ b) Son números puramente imaginarios.
- ◯ c) Son números puramente reales.
- ◯ d) No existe, por lo que no se puede calcular.

2. Indique en qué punto(s) el mapeo $w = 8z + \dfrac{1}{2z^2}$, no es conforme:

5 Pts

- ◯ a) $z = 0$
- ◯ b) $z = \frac{1}{2}$
- ◯ c) $z = \frac{1}{2}e^{\pm j2\pi/3}$
- ◯ d) $z = \infty$

3. La función de variable compleja $f(z)$ tiene, entre otros, los siguientes desarrollos en serie de Laurent:

5 Pts

a) $f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}(z-3)^k$

b) $f(z) = \sum_{k=-1}^{\infty} \frac{(-j)^{k+1}}{k(z+2)^k}$

c) $f(z) = \sum_{k=-2}^{\infty} 2^k(z-1+j)^k$

d) $f(z) = \sum_{k=2}^{\infty} 5^{-k}(z+j)^k$

donde para todas las series se han utilizado regiones de convergencia que contienen como punto límite al pundo dónde ellas se encuentran centradas. Indique dónde al menos deben encontrarse polos, ceros (ambos con su respectivo orden), puntos regulares o singularidades esenciales para la función $f(z)$:

Polos: _____

Ceros: _____

Singularidades esenciales: _____

Puntos regulares: _____

4. Sea una base de funciones ortogonales periódicas $u_i(t) = u_i(t+T)$ con periodo $T = 6$ dadas por: 4 Pts

$$u_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } 1 \leq t < 3 \\ -1 & \text{para } -3 \leq t < -1 \\ 0 & \text{para } -1 \leq t < 1 \end{cases}$$
$$u_k(t) = u_{k-1}(3t)$$

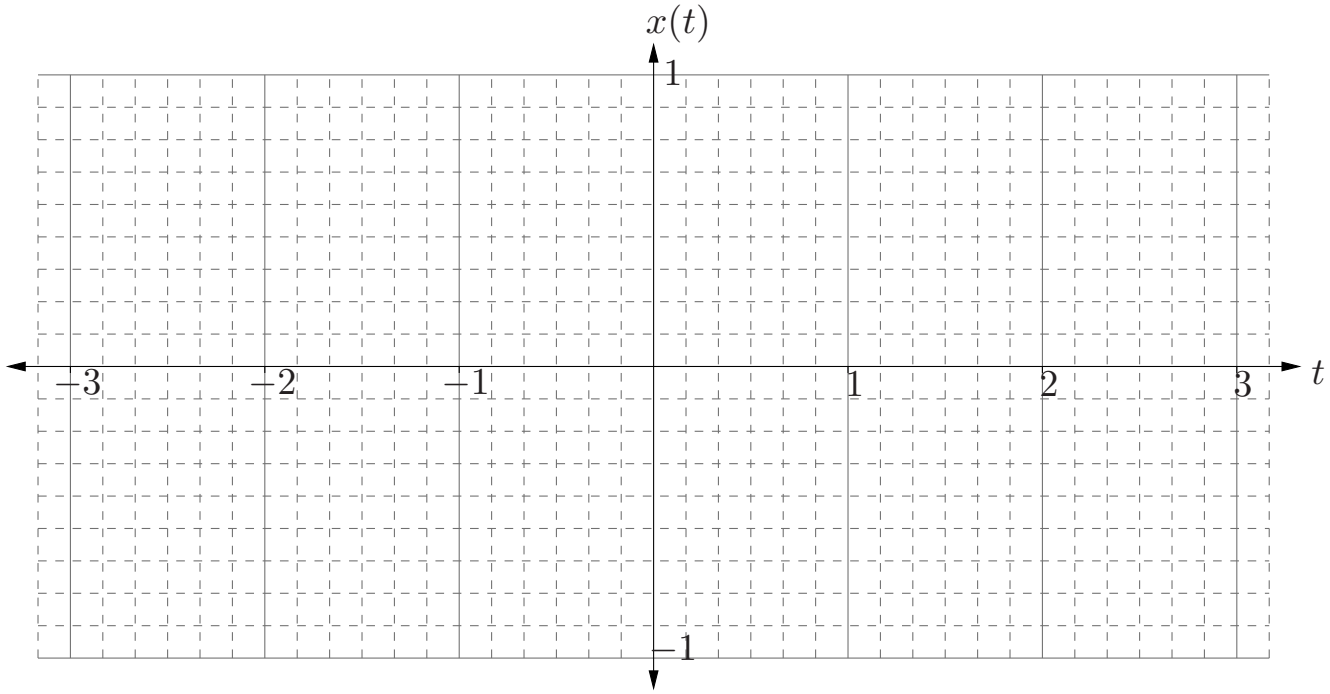
lo que implica que $u_2(t) = u_1(3t)$, $u_3(t) = u_2(3t) = u_1(9t)$, etc.
Algunas funciones periódicas se pueden aproximar con:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{i=1}^{N} a_i u_i(t)$$

La función periódica $x(t) = t/3$ para $-3 \leq t < 3$, con periodo $T = 6$ se sabe que tiene $a_2 = 2/9$. Determine la norma de $u_1(t)$, el valor de a_1 y grafique tanto la función $x(t)$ como su aproximación $\tilde{x}(t)$ para $N = 2$ en el intervalo $t \in [-3; 3]$.

$\|u_1(t)\|^2 =$ _____

$a_1 =$ _____



5. Una señal periódica continua $x(t)$ es de valor real y tiene un periodo fundamental de $T = 8$. Los coeficientes de la serie exponencial de Fourier diferentes de cero para $x(t)$ son: 4 Pts

$$c_1 = c_{-1} = 2$$

$$c_3 = c_{-3}^* = 4j$$

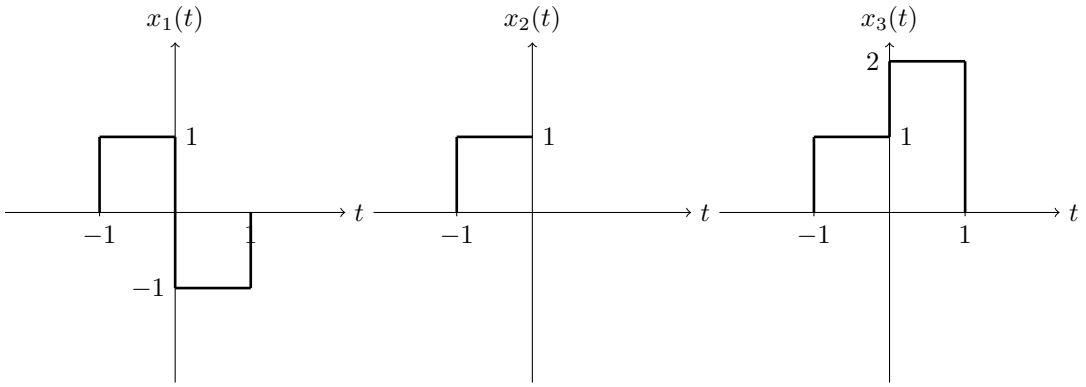
Exprese $x(t)$ de la forma:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

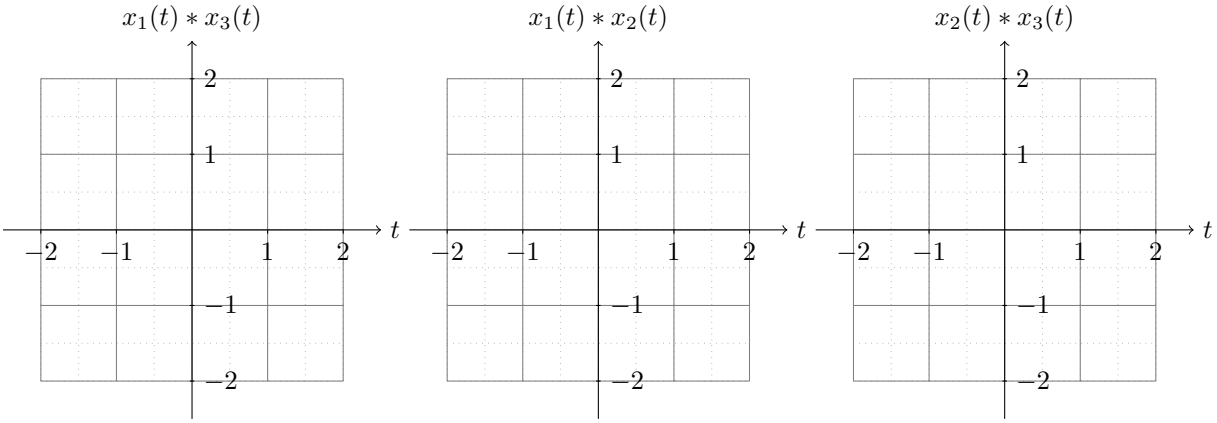
6. Se sabe que al aplicarle un delta Dirac a cierto sistema LTI, su salida es $\frac{6}{5}e^{-t/2}u(t)+\frac{1}{5}e^{3t/4}u(-t)$; por lo tanto, sobre dicho sistema se puede afirmar que: 2 Pts

- ◯ a) Es causal y estable.
- ◯ b) Es causal e inestable.
- ◯ c) Es no causal y estable.
- ◯ d) Es no causal e inestable.

7. Considere las siguientes funciones: 4 Pts



Grafique las operaciones de convolución definidas en los siguientes espacios:



Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier **21 Pts**

Sea la función

$$a(t) = \begin{cases} \dfrac{t}{\tau} + 1 & \text{para } -\tau < t \leq 0 \\ -\dfrac{t}{\tau} + 1 & \text{para } 0 < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

ilustrada en la figura 1.1.

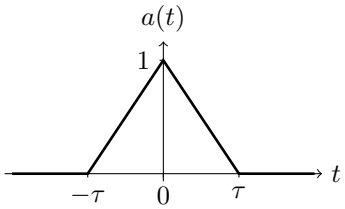


Figura 1.1: Función $a(t)$

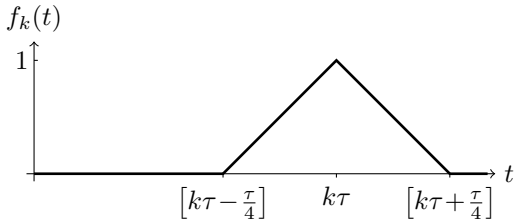
1.1. Indique qué características debe tener la transformada de Fourier de $a(t)$ considerando su continuidad y la de sus derivadas, su naturaleza real y su simetría. 2 Pts

1.2. Demuestre utilizando la propiedad de derivación de la transformada de Fourier que se cumple 7 Pts

$$\mathscr{F}\{a(t)\} = A(j\omega) = \tau \,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

1.3. Indique todos los posibles valores de frecuencia ω donde dicho espectro $A(j\omega)$ se hace cero. 1 Pt

1.4. Encuentre una expresión para la siguiente función $f_k(t)$ en términos exclusivamente de desplazamientos y escalamientos temporales de $a(t)$, donde $k \in \mathbb{Z}$ 2 Pts



1.5. La señal $b(t)$ se define a través de las funciones $f_k(t)$ con

$$b(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k(t)$$

Grafique a $b(t)$ para el intervalo $t \in \left[-\frac{3}{2}\tau, \frac{3}{2}\tau\right]$. 2 Pts

1.6. Calcule la transformada de Fourier de $b(t)$ en términos de $A(j\omega)$. 4 Pts

1.7. Dado un sistema LTI que reacciona ante un impulso de Dirac con $a(t)$, entonces encuentre cuál es la reacción $y(t)$ de dicho sistema ante la entrada $b(t)$. 3 Pts

Sugerencias: Encuentre dicha respuesta primero en el dominio de la frecuencia, y tome en cuenta los resultados del punto 1.3.

Problema 2 Transformada de Laplace **15 Pts**

La respuesta al impulso de un filtro pasa-alto está dada por:

$$h(t) = \delta(t) - e^{-2|t|}$$

2.1. Determine la función de transferencia del sistema; exprese la respuesta como una razón de polinomios de s. 3 Pts

2.2. Grafique el diagrama de polos y ceros de la función de transferencia del punto anterior. Indique claramente la región de convergencia. 1 Pt

2.3. Indique la estabilidad y causalidad de este sistema. Justifique su respuesta. 2 Pts

2.4. Si la transformada de Laplace de una señal de excitación aplicada al filtro tiene la forma:

$$X(s) = \frac{-(s+2)}{(s+1)^2}$$

Encuentre la señal de excitación $x(t)$ si se conoce que es una señal izquierda. 2 Pts

2.5. Grafique el diagrama de polos y ceros asociado a $X(s)$, con la respectiva región de convergencia. 1 Pt

2.6. ¿Existe la trasformada de Fourier para la señal de excitación $x(t)$ dada? Justifique. 1 Pt

2.7. Determine la respuesta del sistema para la entrada de excitación $x(t)$ dada. 5 Pts

Problema 3 Transformada z **16 Pts**

Un sistema causal en tiempo discreto tiene la siguiente función de transferencia:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \tag{3.1}$$

3.1. Encuentre todos los polos y ceros (finitos e infinitos) de la función de transferencia. Especifique el orden de cada uno de ellos. 3 Pts

3.2. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema. Indique claramente el ángulo y componente real de los polos. 3 Pts

Sugerencia: Para encontrar el ángulo de los polos, normalice su magnitud para llegar a un triángulo conocido de hipotenusa unitaria.

3.3. Indique si el sistema es o no estable considerando que el enunciado indica que es causal. 1 Pt

3.4. Encuentre la ecuación de diferencias que rige el sistema, si $y[n]$ es la salida del sistema ante la entrada $x[n]$. 2 Pts

3.5. Determine la respuesta natural del sistema, con las siguientes condiciones iniciales: 5 Pts

$$y[-1] = 0 \qquad y[-2] = -3$$

3.6. Indique cuál es la respuesta forzada del sistema ante la entrada 2 Pts

$$x[n] = \delta[n] - \delta[n-1] + \frac{1}{3}\delta[n-2]$$